Programación para las Comunicaciones – Práctica 1

Requisitos obligatorios

El objetivo de esta práctica es implementar un servicio genérico de transporte que utilice el protocolo HTTP/HTTPS, que más adelante servirá para implementar otras aplicaciones. Para conseguir este objetivo, se diseñará e implementará una aplicación cliente-servidor que ofrezca un servicio de *Carrito de la compra*, y que utilice HTTP/HTTPS como mecanismo de transporte y las cookies como mecanismo para almacenar el estado. El protocolo HTTP/HTTPS se implementará sobre sockets TCP en una arquitectura multi-hilo. Se mantendrán sendos hilos en escucha para atender las peticiones no seguras y las peticiones seguras, en dos puertos distintos, intentando reutilizar la mayor cantidad de código posible. Se requerirá tanto autenticación de cliente como de servidor. Para ello se generarán certificados X.509, uno de servidor y otro de usuario, ambos firmados por la misma CA.

Se desarrollará un servidor y un cliente simple de consola, de forma que se pruebe la implementación tanto del cliente como del servidor. Para validar la correcta implementación del protocolo HTTP/HTTPS, así como las diversas cabeceras y opciones, se utilizará un navegador web estándar.

Operativa de la aplicación

La aplicación cliente podrá solicitar al servidor información sobre productos y realizar operaciones sobre un carrito de compra, o bien estas peticiones podrán realizarse desde un navegador web estándar. El carrito de compra se implementará mediante cookies. El servidor dispondrá de un catálogo sencillo de productos ficticios, identificados mediante un nombre o localizador de recurso. Cuando el servidor recibe una petición, extrae de ella la operación solicitada y los parámetros correspondientes. Si la petición incorpora una cookie con el carrito, el servidor recupera de ella los productos que ya forman parte del carrito y genera una nueva cookie con el resultado de la operación. En caso contrario, se inicia un nuevo carrito. Como operaciones mínimas se deberán implementar la consulta de un producto, la consulta del carrito, la incorporación de un producto y la eliminación de un producto. Se utilizarán, al menos, los métodos HTTP GET y POST. En todos los casos, y para simplificar la depuración, el servidor enviará una respuesta utilizando código HTML donde se incluya la operación realizada, el último producto solicitado o modificado, la cantidad de productos que contiene el carrito y la lista de productos que forman parte de este. IMPORTANTE: el servidor no guarda ninguna información de una petición a otra; todo el estado necesario del carrito deberá mantenerse mediante la cookie.

Requisitos opcionales

Se podrán proponer por parte de cada uno de los alumnos, mejoras y extensiones adicionales al enunciado de la práctica. En particular se valorará la implementación de operaciones adicionales sobre el carrito, como vaciarlo o modificar la cantidad de un producto, así como el uso de distintos métodos y códigos de respuesta HTTP. Se valorará la implementación de persistencia de las cookies (para que el cliente de consola mantenga el carrito si se cierra y se vuelve a abrir), el control de cantidades de cada producto y la incorporación de nuevos productos al catálogo.